Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

(รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รหัสวิชา ค301 คณิตศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 301007

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบ

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 6 หน้า**	**จำนวน 30 ข้อ**	**ระยะเวลา 90 นาที**	
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือ นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อกรอกและยืนยันคำตอบในระบบ**			
เกณฑ์การให้คะแนน	**ส่วนคำนวณ**	**ข้อ 1-10**	**ข้อละ 2.26 คะแนน**	
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนโจทย์ปัญหา**	**ข้อ 11-25**	**ข้อละ 3.51 คะแนน**	
	ส่วนประยุกต์เชิงซ้อน	**ข้อ 26-30**	**ข้อละ 4.95 คะแนน**	

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. สำหรับสนามสอบปิด ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. สำหรับสนามสอบออนไลน์ ให้ผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาแสกน QR Code เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ กรอกหรือเลือกคำตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จ และบันทึกภาพหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐานหลังกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติโครงการ สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ข้อสอบวัดทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์ (ข้อ 1 – 10)

1. กำหนดให้ $a > 0$ และ $b < 0$ ถ้า $m = \sqrt[3]{27a^3b^6}$ และ $n = \left(\frac{\sqrt{1225b}}{ab^{\frac{5}{2}}}\right)$ แล้ว mn เท่ากับเท่าใด
(โจทย์มีการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว)

2. กำหนดให้ $A = [\frac{1}{4^{-1}} \times 3^{-2}]^3 \div \left[\left(\frac{3}{2^{-1}}\right)^3 \div 3^{-3}\right]^{-1}$ และ
B เป็น คำตอบของสมการ $3^{x+3} + 3^{x+1} - 3^{x+2} = 567$
แล้ว $\sqrt[B]{A}$ เท่ากับเท่าใด

3. จงพิจารณาว่าค่าของ $5^8 \times 375 \times 2^{11} \times 10^{-6} \times 3^5$ เป็นจำนวนเต็มที่มีทั้งสิ้นกี่หลัก

4. แฟกทอเรียล คือ ผลคูณของจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง n เมื่อ n คือจำนวนที่โจทย์ระบุ โดยใช้สัญลักษณ์ย่อว่า ! เช่น 5! คือ ผลคูณของจำนวนเต็มบวกตั้งแต่ 1 ถึง 5 = 1x2x3x4x5 = 120 เป็นต้น จงพิจารณาว่าคำตอบของ 1!+2!+3!+4!+...+999!+1000! มีหลักหน่วยคือเลขใด

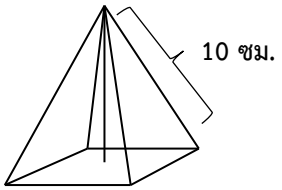
5. เศษหนึ่งส่วนสองเท่าของผลต่างของสามเท่าของจำนวนหนึ่งกับสี่มีค่ามากกว่าเศษสองส่วนห้าเท่าของผลบวกของสองเท่าของจำนวนนั้นกับสอง จงหาค่าของจำนวนนั้นที่เป็นจำนวนเต็มจำนวนแรก

6. หาก $(7x-12)^2 - (5x-9)^2 = Ax^2+Bx+C$ แล้ว (A+C) – B มีค่าเท่าใด

7. ให้ a เป็นจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่เป็นคำตอบของอสมการ $2(4X+1)-5 < 7(2X-3)+8 < 5(2X+1)-6$ และ b เป็นจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดที่เป็นคำตอบของอสมการ $1.8 \leq \frac{-2X-7}{ab\frac{1}{10}} \leq 2.6$ จงหาค่าของ a - b
(โจทย์มีการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว)

Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

8. พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีพื้นที่ฐาน 144 ตารางเซนติเมตร แล้วจะมีพื้นที่ผิวกี่ตารางเซนติเมตร



9. จงหาค่าของ $\sqrt{841} + \sqrt[3]{4,913} + \sqrt[4]{130,321}$

10. สมการ $2x^2-7x = 4$ มีค่าสัมบูรณ์ของผลคูณของคำตอบเท่ากับเท่าใด

ส่วนที่ 2: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ (ข้อ 11 – 25)

11. ชุด IRON MAN Ver.1 ประกอบด้วยทองแดง ร้อยละ 60 และเงิน ร้อยละ 40 โดยน้ำหนัก ในการทำชุด IRON MAN Ver.2 ต้องหลอมใหม่ให้ได้ส่วนผสมของทองแดง ร้อยละ 80 และเงินร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก ถ้ามีชุดนี้มีโลหะทั้งสองผสมกันอยู่ 10 กิโลกรัม แล้วชุด IRON MAN Ver.2 จะต้องเติมทองแดงเข้าไปเพิ่มจาก Ver. 1 อีกกี่กิโลกรัม

12. หอประชุมนานาชาติมีจำนวนที่นั่งทั้งหมด 1,050 มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 3 ชาติ คือ ชาวไทย ชาวลาว และชาวจีน ถ้าอัตราส่วนของจำนวนที่นั่งสำหรับชาวไทยต่อจำนวนที่นั่งสำหรับชาวลาวคิดเป็น 2:15 และอัตราส่วนของจำนวนที่นั่งสำหรับชาวลาวต่อจำนวนที่นั่งสำหรับชาวจีนคิดเป็น 3:5 แล้วที่นั่งสำหรับชาวจีนมากกว่าที่นั่งสำหรับชาวไทยเท่าใด

13. แปลงปลูกดอกไม้รูปสี่เหลี่ยมคางหมูมีด้านที่ขนานกันยาว 640 เซนติเมตร และ 560 เซนติเมตร และมีความยาวระหว่างคู่ขนาน 200 เซนติเมตร จงหาพื้นที่แปลงปลูกดอกไม้ในหน่วยตารางวา

14. ในการละเล่นเป่ายิ้งฉุบของนักเรียนห้องหนึ่ง มีกติกาคือ นักเรียนทั้งหมดจะจับคู่กันเป่ายิ้งฉุบ ใครที่แพ้จะต้องตกรอบไป ในขณะที่คนชนะจะต้องมาจับคู่เป่ายิ้งฉุบกันต่อ และจะทำเช่นนี้วนไปเรื่อย ๆ จนได้ ผู้ชนะเพียง 1 คน ปรากฏว่านักเรียนห้องนี้เป่ายิ้งฉุบกันทั้งสิ้น 511 ครั้ง จงหาจำนวนนักเรียนทั้งหมดของห้องนี้

15. แผ่นอลูมิเนียมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านกว้างสั้นกว่าด้านยาวอยู่ 4 เซนติเมตร ถ้าตัดมุมแผ่นอลูมิเนียมทั้ง 4 มุมออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 2x2 เซนติเมตร แล้วทำการพับขอบขึ้นเป็นถาดทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก จะสามารถบรรจุน้ำได้ 874 มิลลิลิตร จงหาว่าความยาวรอบรูปของแผ่นอลูมิเนียมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อนตัดมุมยาวเท่าใด

16. สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องหนึ่งใช้สระว่ายน้ำที่มีความยาวและความกว้าง 80 และ 20 เมตรตามลำดับเป็นฉากในการแสดง โดยพื้นสระลาดเอียงลงจากระดับตื้นที่สุด 3 เมตร ไปสู่ระดับลึกที่สุด 6 เมตร หากเดิมสระนี้มีระดับน้ำต่ำกว่าขอบสระ 0.5 เมตร จะต้องเติมน้ำเพิ่มอีกกี่ลูกบาศก์เมตรจึงจะเต็ม

17. เชฟโรงแรมแห่งหนึ่งนำถาด 3 ใบที่มีสีแตกต่างกันได้แก่ สีแดง สีเหลือง และสีเขียว มาวางสลับคว่ำหงายซ้อนกันเป็นชั้นบนโต๊ะ อยากทราบว่าจะวางได้ทั้งหมดกี่วิธี

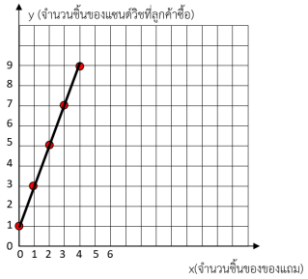
18. ถ้วยกระดาษรูปกรวยใบหนึ่งมีความสูง 18 ซม. เมื่อใส่น้ำลงไปในกรวยใบนี้ 308 ลบ.ซม. ทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นมาจากปลายสุดของยอดแหลมกรวย 6 ซม. แล้วกรวยกระดาษใบนี้จะมีรัศมีเท่าใด (ให้ $\pi = \frac{22}{7}$)

19. จุด A อยู่ที่พิกัด (-12,15) ถ้าจุด A มีการแปลงทางเรขาคณิตตามลำดับต่อไปนี้

1. สะท้อนข้ามแกน Y
2. เลื่อนขนานด้วยเวกเตอร์ (4,-9)
3. หมุนรอบจุดกำเนิด (0,0) ทวนเข็มนาฬิกา 180 องศา
4. เลื่อนขนานด้วยเวกเตอร์ (-9,4)
5. สะท้อนผ่านแกน X = Y

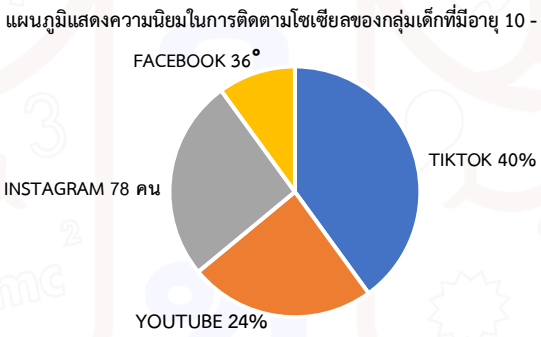
จะได้ จุด A' ซึ่งอยู่ที่พิกัด (a,b) จงหาค่าของ (axb)+(a-b)

20. กราฟแสดงการแจกของแถมให้ลูกค้าของร้านแห่งหนึ่ง มีรายละเอียดดังนี้ y แทน จำนวนแซนด์วิชที่ขาย และ x แทน จำนวนของแถมที่ร้านให้ อยากทราบว่าลูกค้าจะต้องซื้อแซนด์วิชกี่ชิ้น จึงจะได้ของแถม 111 ชิ้น



21. แอปพลิเคชันขายสินค้าออนไลน์ประกาศลดราคาสินค้าประเภทอุปกรณ์เครื่องครัว ประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และประเภทเครื่องสำอาง 8% 12% และ 7% ของราคาป้ายตามลำดับ แต่ถ้าซื้อสินค้ารวมทั้งหมดเกิน 5,500 บาท จะลดเพิ่มอีก 5% ของราคารวมที่ลดแล้ว ถ้าแมนซื้อหม้อทอดไร้น้ำมันที่ติดป้ายไว้ 3,600 บาท และกางเกงทำงาน 4 ตัว ตัวละ 520 บาท อยากทราบว่าแมนจะประหยัดเงินได้กี่บาทเมื่อเทียบกับการไม่ได้รับส่วนลดใด ๆ

22. อยากทราบว่ากลุ่มเด็กที่ชอบ TikTok เป็นกี่เท่าของกลุ่มเด็กที่ชอบ Facebook โดยพิจารณาจากแผนภูมิแสดงความนิยมในการติดตามโซเชียลของกลุ่มเด็กที่มีอายุ 10 - 15 ปีจำนวน 300 คน ดังนี้



23. จากการสำรวจคะแนนสอบของนักเรียนระดับชั้น ม.3 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งทั้ง 4 ห้อง พบว่า
ห้องม. 3/1 มีจำนวน 40 คน ได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์เป็น 94 คะแนน
ห้องม. 3/2 มีจำนวน 35 คน ได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์เป็น 96 คะแนน
ห้องม. 3/3 มีจำนวน 45 คน ได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์เป็น 72 คะแนน
ห้องม. 3/4 มีจำนวน 40 คน ได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์เป็น 81 คะแนน
แล้วค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม.3 ทั้งสายชั้นเป็นเท่าใด

24. ช่างไม้ต้องการแปรรูปไม้ทรงกระบอกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 14 นิ้ว และสูง 10 นิ้ว ให้เป็นทรงกรวยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 6 นิ้ว และสูง 7 นิ้ว อยากทราบว่าจะได้แท่งไม้ที่มีลักษณะเป็นทรงกรวยที่สมบูรณ์กี่ชิ้น $(\pi = \frac{22}{7})$

25. ห้างฮิปโปติดราคาขายตู้แช่เครื่องดื่มในราคา 35,000 บาท ถ้าลูกค้าจ่ายเงินสดจะลดให้ 10% ลูกค้าจึงเลือกจ่ายเงินสดแต่ต้องการผ่อนในระยะเวลา 36 เดือน ห้างฮิปโปจึงคิดดอกเบี้ยเพิ่ม 2% ของราคาตู้แช่เครื่องดื่มที่ลดแล้ว เนื่องจากลูกค้าได้ผ่อนชำระค่าสินค้าตรงเวลาทั้ง 30 เดือน จึงได้รับคูปองส่วนลด 1 ใบเป็นเงินจำนวน 234.50 บาท อยากทราบว่าในเดือนถัดไป ลูกค้าจะต้องชำระค่าตู้แช่เครื่องดื่มหลังใช้คูปองส่วนลดเป็นเงินจำนวนเท่าใด

ส่วนที่ 3: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ประยุกต์เชิงซ้อน (ข้อ 26 – 30)

26. พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่มากที่สุดที่สามารถแนบอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีความกว้าง 20 หน่วย และความยาว 22 หน่วยมีค่าเท่าใด (กำหนดให้ $\sqrt[2]{3} \approx 1.732$) (ตอบเป็นค่าประมาณจำนวนเต็ม)

27. ในการแข่งขันกีฬาประเภทหนึ่งต้องใช้สมาชิกในทีมลงแข่งจำนวน 3 คน นักกีฬาทีมหนึ่งมีตัวจริงและตัวสำรองรวมทั้งหมด 5 คน โดยแบ่งเป็นชาย 3 คนและหญิง 2 คน ถ้าให้ P แทนความน่าจะเป็นที่จะได้ตัวจริง 3 คนจาก 5 คนนี้ที่เป็นผู้หญิง 1 คน แล้ว 5P เท่ากับเท่าใด

28. บ้านหลังหนึ่งมีห้องรับแขกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 5 เมตร และยาว 12 เมตร ขึงเชือกตึงเป็นเส้นทะแยงมุมจากมุมห้องหนึ่งไปยังอีกมุมหนึ่ง อยากทราบว่า 13 เท่าของระยะทางที่สั้นที่สุดจากมุมห้องไปถึงเชือกเท่ากับเท่าใด เมื่อมุมห้องและเชือกอยู่ในระนาบเดียวกัน

29. ในงานแสดงบอลลูน พบว่ามีบอลลูนของประเทศหนึ่งได้ผูกเชือกติดระหว่างบอลลูนกับพื้น 2 เส้น โดยเส้นที่หนึ่งยาว 100 ฟุต ทำมุม 60 องศากับพื้น และอีกเส้นทำมุม 30 องศากับพื้น อยากทราบว่าตำแหน่งของเชือกทั้งสองเส้นที่ปักอยู่กับพื้นห่างกันกี่ฟุต

30. จากรูป AB//CD จงหาค่าของ (x - 60)(x - 20)

